Практическое занятие № 1. Действия над комплексными числами
Цель занятия: проверить знания обучающихся по теме
Оборудование: дидактический материал

Вопросы для повторения:

1. Дайте определение мнимой единицы.
2. Как вычисляют степени мнимой единицы?
3. Какое число называется комплексным?
4. Какие комплексные числа называются чисто мнимыми? Приведите примеры комплексных чисел, чисто мнимых чисел.
5. Какие комплексные числа называются равными?
6. Какие комплексные числа называются сопряженными?
7. Как выполняются сложение, вычитание, умножение комплексных чисел в алгебраической форме?
8. Как выполняется деление комплексных чисел в алгебраической форме?
9. Как геометрически изображаются комплексные числа?
10. Что называется модулем и аргументом комплексного числа?
11. Напишите формулы для модуля и аргумента комплексного числа.
12. Какие корни и сколько корней имеет квадратное уравнение с отрицательным дискриминантом?
13. Как решить квадратное уравнение, если дискриминант его отрицателен?

Содержание занятия:

Вариант – 1.

1. Вычислите: $i^{43}i^{43}+i^{48}i^{48}+i^{44}+i^{45}i^{44}+i^{45}$.
2. Выполните действия: а) (5 – 4i)⊕(3 + 2i); б) $(\frac{-1+i\sqrt{3}}{2})^3(\frac{-1+i\sqrt{3}}{2})^3$.
3. Решите уравнение x^2x^2+4x +53 = 0.
4. Найдите модуль и аргумент комплексных чисел z_1z_1 и z_2z_2, если z_1z_1= 1 + i и z_2z_2 = -2+2i$\sqrt{3}\sqrt{3}$.

Вариант – 2.

1. Вычислите: $i^6i^6+i^{20}i^{20}+i^{30}+i^{51}i^{30}+i^{51}$.
2. Выполните действия: а)2i($\frac{1}{2}\frac{1}{2}$+i$\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{\sqrt{3}}{2}$)⊕(-$\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ + i$\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{\sqrt{3}}{2}$); б)$\frac{1-i}{1+i}\frac{1-i}{1+i}$.
3. Решите уравнение x^2x^2- 6x +13 = 0.
4. Найдите модуль и аргумент комплексных чисел z_1z_1 и z_2z_2, если z_1z_1= 5 и z_2z_2 = $\sqrt{3}\sqrt{3}$ – i.

Вариант – 3.

1. Вычислите: $i^{15}+i^{24}-i^{49}-i^{37}\cdot i^{51}i^{15}+i^{24}-i^{49}-i^{37}\cdot i^{51}$.
2. Выполните действия: а) (3 + i)+(-3 - 8i); б) $\frac{(2-3i)^2}{-i+5}\frac{(2-3i)^2}{-i+5}$.
3. Решите уравнение x^2x^2+25= 0.

4. Найдите модуль и аргумент комплексных чисел $z_1 z_1$ и $z_2 z_2$, если $z_1 z_1 = \sqrt{3}\sqrt{3}$ +i и $z_2 z_2$ = 5.

Вариант – 4.

1. Вычислите: $(i^{13} i^{13} + i^{17} i^{17})$⊕2i - $(i^4 + i^{24}) \cdot 6. i^4 + i^{24}) \cdot 6$.
2. Выполните действия: а) (3 – 5i)⊕(2 - 3i); б) $\frac{1-3i}{i-2} + \frac{4i+1}{3i-1} \frac{1-3i}{i-2} + \frac{4i+1}{3i-1}$.
3. Решите уравнение $36z^2 + 36z + 13 = 0.\ 36z^2 + 36z + 13 = 0$.
4. Найдите модуль и аргумент комплексных чисел $z_1 z_1$ и $z_2 z_2$, если $z_1 z_1$= -3 + 3i и $z_2 z_2$ = $2\sqrt{2}\sqrt{2}$-2i$\sqrt{6}\sqrt{6}$.

Вариант – 5.

1. Вычислите: $i \cdot i^2 \cdot i^3 \cdot i^4 i \cdot i^2 \cdot i^3 \cdot i^4$.
2. Выполните действия: а) (0,2 +0,1 i)+(0,8 – 1,1i); б) $\frac{1}{1+i} \frac{1}{1+i}$.
3. Решите уравнение $x^2 x^2$- 2x +5 = 0.
4. Найдите модуль и аргумент комплексных чисел $z_1 z_1$ и $z_2 z_2$, если $z_1 z_1$= 1 -i и $z_2 z_2$ = 3i.

Вариант – 6.

1. Вычислите: $i^1 + i^{11} + i^{21} + i^{31} + i^{41} i^1 + i^{11} + i^{21} + i^{31} + i^{41}$.
2. Выполните действия: а) $(\frac{1}{2} - i\frac{1}{4}) - (\frac{3}{5} + i\frac{2}{3}) + (\frac{3}{4} - i\frac{5}{6)})$; $\frac{1}{2} - i\frac{1}{4}) - (\frac{3}{5} + i\frac{2}{3}) + (\frac{3}{4} - i\frac{5}{6)})$; б) $\frac{1+i}{1-i} \frac{1+i}{1-i}$.
3. Решите уравнение $x^2 x^2$+3x +4 = 0.
4. Найдите модуль и аргумент комплексных чисел $z_1 z_1$ и $z_2 z_2$, если $z_1 z_1$= 6i и $z_2 z_2$ = 1 - i$\sqrt{3}\sqrt{3}$.

Вариант – 7.

1. Вычислите: $i^1 + i^2 + i^3 + i^4 + i^5 i^1 + i^2 + i^3 + i^4 + i^5$.
2. Выполните действия: а) $(1 - i) - (7 - 3i) - (2 + i) + (6 - 2i)$; $1 - i) - (7 - 3i) - (2 + i) + (6 - 2i)$; б) $\frac{3-2i}{1+3i} \frac{3-2i}{1+3i}$.
3. Решите уравнение $x^2 x^2$- 10x + 34 = 0.
4. Найдите модуль и аргумент комплексных чисел $z_1 z_1$ и $z_2 z_2$, если $z_1 z_1$=2 – 2i$\sqrt{3}\sqrt{3}$ и $z_2 z_2$ = 6i.

Вариант – 8.

1. Вычислите: $\frac{1}{i^{19}} + \frac{1}{i^{29}} + \frac{1}{i^{39}} \frac{1}{i^{19}} + \frac{1}{i^{29}} + \frac{1}{i^{39}}$.
2. Выполните действия: а) (5 + 3i)⊕(5 - 2i); б) $\frac{-1+i\sqrt{3}}{-\sqrt{2+i\sqrt{6}}} \cdot \frac{-1+i\sqrt{3}}{-\sqrt{2+i\sqrt{6}}}$.
3. Решите уравнение $4x^2 4x^2$- 20x + 26 = 0.
4. Найдите модуль и аргумент комплексных чисел $z_1 z_1$ и $z_2 z_2$, если $z_1 z_1$= -$3\sqrt{3}3\sqrt{3}$ +3i и $z_2 z_2$ = -2 - 2i.